

AI 스마트 식재료 관리

냉부해

사진 한 장으로 끝내는 식재료 관리 · 맞춤형 레시피 추천 서비스

CONTENTS

목차

01

개발 배경

왜 '냉부해'가 필요한가

02

핵심 기능

자동 인식 · 맞춤 추천 · 사용자 편의

03

기술 구조 & 차별점

시스템 아키텍처와 기술적 강점

04

기대 효과

냉부해가 만드는 변화

왜 '냉부해'인가?

1 버려지는 식재료

1인·맞벌이 가구 증가로 유통기한이 지난 식재료가 음식물 쓰레기로 버려집니다. 매년 심각해지는 사회적 문제입니다.

2 매일 반복되는 식사 고민

"오늘 뭐 먹지?" 배달 의존과 영양 불균형. 기존 앱은 유통기한·영양을 일일이 수동 입력해야 해 번거롭습니다.

사진 한 장으로 끝내는 식재료 관리

A

자동 인식

사진을 찍으면 AI가 식재료를
자동 분류·입력

B

맞춤 추천

보유 재료와 취향을 분석해
레시피 제안

C

수명 연장

유통기한 알림으로 식재료 낭
비 방지

AI 식재료 자동 인식

AI
VISION

수동 입력 0 → 재방문을 ↑

초고속 이미지 인식

Vision AI가 사진에서 식재료 이름과 카테고리를 즉시 추출

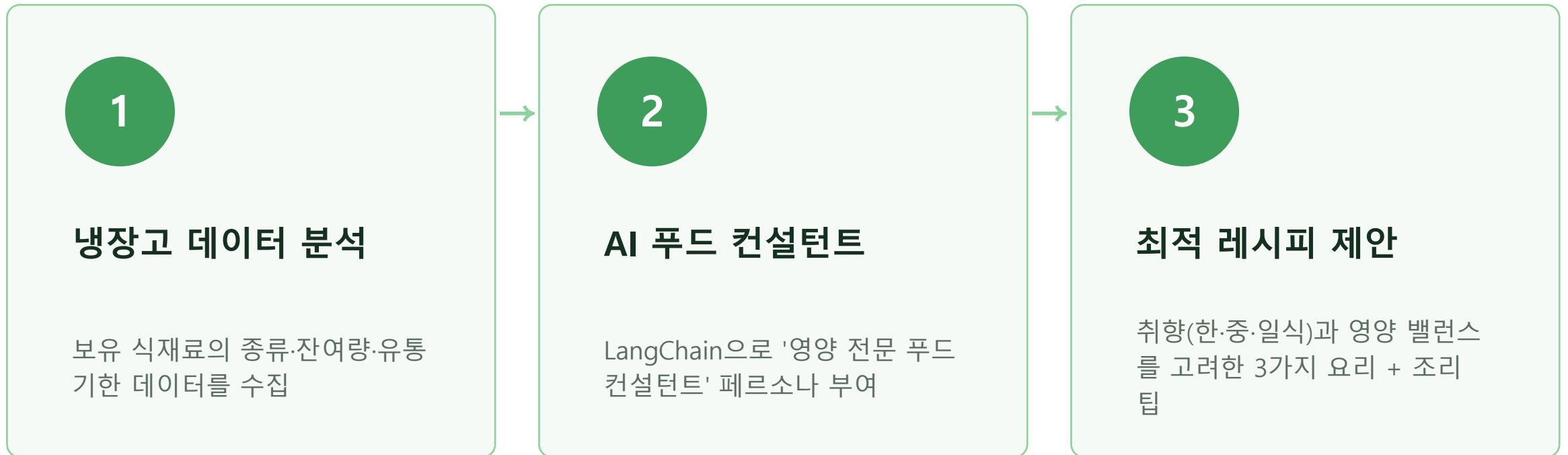
하이브리드 영양 정보

AI 분석 결과를 식약처 공공데이터 API와 크로스체크

정확한 매칭

유사도 기반 알고리즘으로 100g당 영양성분을 신뢰성 있게 추출

LangChain 기반 맞춤형 추천



더 쉽고, 더 똑똑하게

1

소셜 로그인 (OAuth 2.0)

카카오·구글·네이버 간편 로그인으로 진입 장벽을 낮춤

2

스마트 알림 (FCM Push)

유통기한 임박(오전 9시)·식사 전 레시피 추천 푸시 알림

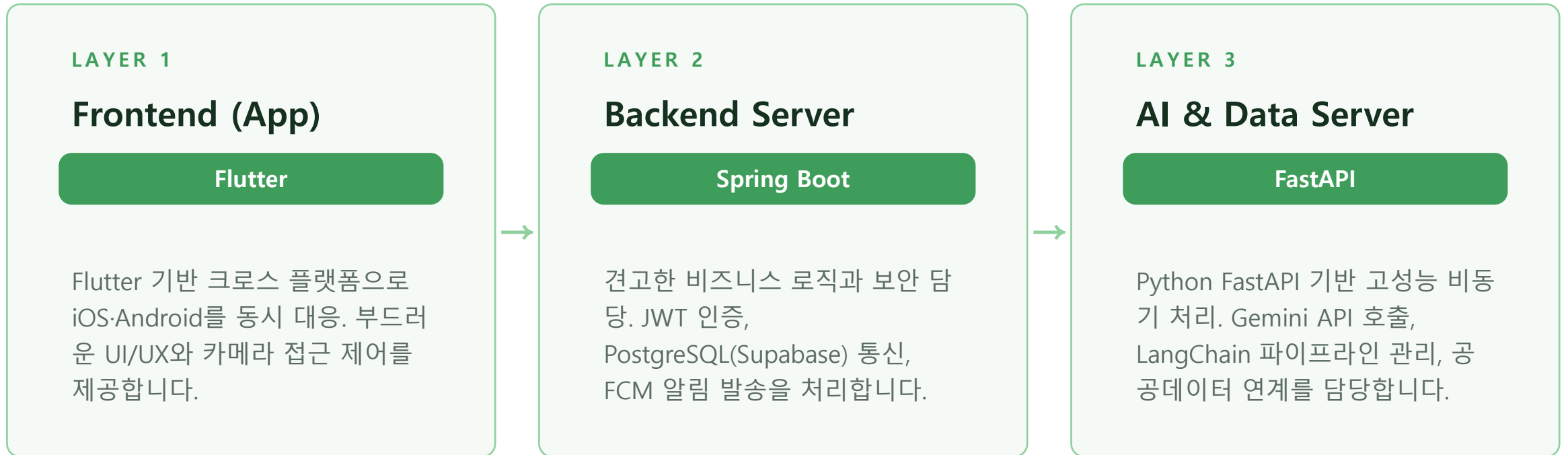
3

냉장고 공유

가족·룸메이트를 초대해 공동으로 재고를 투명하게 관리

마이크로서비스 지향 시스템 아키텍처

각 계층의 역할을 명확히 분리해 유지보수성과 확장성을 극대화한 3-tier 구조



기술적 차별점 & 고도화

HIGHLIGHT 1

데이터 자가 보정 파이프라인

공공데이터 API 결과가 모호하거나 누락된 경우, 단순 예러 처리 대신 LLM이 스스로 데이터를 검토·보정해 프론트엔드가 요구하는 정확한 JSON으로 반환

HIGHLIGHT 2

보안 강화 · 성능 방어

JWT Refresh Token Rotation으로 토큰 탈취·재사용을 원천 차단. 업로드 용량 제한으로 서버 OOM(메모리 부족) 현상을 방어

냉부해가 만드는 변화

ENVIRONMENT

환경

유통기한 관리로 버려지는 식재료를 줄여 음식물 쓰레기 문제 해결과 탄소 배출 저감에 기여

HEALTH & ECONOMY

건강 · 경제

정확한 영양 분석 레시피로 식습관을 개선하고, 보유 식재료를 100% 활용해 중복 구매 방지

TECHNOLOGY

기술

단순 CRUD를 넘어 프롬프트 엔지니어링·LLM 에이전트 기반 상용화 수준 아키텍처 실증

감사합니다

냉부해 · AI 스마트 식재료 관리 및 맞춤형 레시피 추천 서비스